UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET U SARAJEVU
RACUNARSTVO I INFORMATIKA

Telecom Operater d.d.

ITSM Informacioni Sistem

Release and Deployment Management | Problem Management

Projektovanje informacionih sistema - Praktikum

Studenti:
Masovic Berin
Prasovic Asmir
Dzindo Nedim
Hastor Amir
Elhattab Yahia Aissa

Profesor: Doc.dr. Tanovic Anel
Tim 15 | Sarajevo, 2025.

1. Uvod i opis sistema

Telecom Operater d.d. je integrisana platforma za upravljanje telekomunikacijskim uslugama u Bosni i Hercegovini. Kompanija pruzaju usluge mobilne telefonije, fiksne mreze, internet pristupa i digitalnih servisa za vise od 2 miliona pretplatnika.

Informacioni sistem podrzava kljucne poslovne procese: upravljanje korisnickim racunima i tarifnim modelima, pracenje mreznih incidenata i tehnicke podrske. Centralni alat za upravljanje uslugama je ServiceNow ITSM platforma, koja povezuje sve odjele kroz jedinstven sistem za pracenje zahtjeva, incidenata i problema.

1.1 Organizacija preduzeca

Na celu organizacije nalazi se Upravni odbor koji donosi kljucne strateske odluke. Pod upravom Upravnog odbora nalaze se Izvrsni generalni direktor (CEO) i Interni revizor. Izvrsni generalni direktor nadgleda pet glavnih organizacionih ogranaka:

- Ogranak za korisnicku podrsku: Recepcija i korisnicki servis, Tehnicka podrska
- Mrezni ogranak: NOC (Network Operations Center) - 24/7 nadzor mreze, RF i infrastrukturni inzenjeri
- IT i razvoj: DevOps tim, IT sigurnost, Sistem administracija
- Komercijalni sektor: Marketing, Tim za poslovne korisnike (B2B), Call centar i prodaja
- Finansije i administracija: Racunovodstvo i naplata, Kontroling troskova

1.2 Vrste korisnika sistema

Rola	Opis	Pristup modulu
Release Manager	Koordinira process uvodenja novih funkcionalnosti i tarifnih modela	Release Operations
Problem Manager	Zaduz^en za proaktivno upravljanje ponavljajucim incidentima	Problem Management
NOC Operater	Odgovoran za 24/7 nadzor mrezne infrastrukture	Problem Management
Change Manager	Procjenjuje uticaj i kategoriju promjene, zakazuje CAB sjednicu	Release Operations
DevOps	Razvoj softvera, CI/CD pipeline, deployment	Release Operations
CAB Clan	Tijelo koje odobrava ili odbija zahtjeve za promjenama	Release Operations
IT Inzenjer	Razvoj i testiranje softverskih rjesenja	Problem Management
QA Inzenjer	Testiranje i verifikacija rjesenja	Release Operations
Operater	Operativni zadaci - nema pristup modulima	Nema pristupa
Administrator	Administracija sistema, upravljanje korisnickim pravima	Oba modula

2. ITIL Procesi

Tim 15 implementira dva centralna ITIL procesa: Release and Deployment Management i Problem Management. Oba procesa su cvrsto integrisana kroz zajednicku bazu podataka i ServiceNow-kompatibilan workflow.

2.1 Release and Deployment Management

Release and Deployment Management je ITIL process koji osigurava planiranje, testiranje i kontrolisano uvodenje novih tarifnih modela, softverskih zakrpa i funkcionalnih nadogradnji u mreznu infrastrukturu i BSS/OSS platformu Telecom Operater d.d.

Kljucni elementi procesa

- Planiranje release-a (Release Planning) - identifikacija promjena, procjena uticaja, izrada rasporeda
- Razvoj i testiranje - funkcionalno testiranje, UAT, regresijsko testiranje u staging okruzenju
- Go/No-Go kriteriji - formalna odluka prije aktivacije u produkcijskom okruzenju
- Deployment plan - detaljni koraci rollout-a i rollback procedure
- Post-deployment monitoring - pracenje sistema minimalno 72 sata
- PIR (Post Implementation Review) - analiza release-a i dokumentovanje lekcija naucenih

Koraci procesa

Korak	Aktivnost	Odgovornost	Ishod
1	Podnosenje RFC-a	Komercijalni / IT tim	RFC kreiran u sistemu
2	Procjena i kategorizacija	Change Manager	RFC kategorizovan (standard/normalna/hitna)
3	CAB sjednica i odobrenje	CAB	Odobrenje ili odbijanje RFC-a
4	Razvoj i staging testiranje	IT / DevOps tim	Proao UAT (min. 5 radnih dana)
5	Go/No-Go odluka	Release Manager	Formalna odluka za deployment
6	Nocni deployment (02-05h)	DevOps + NOC	Release implementiran u produkciju
7	72-satni post-deployment monitoring	NOC tim	Izvjestaj o performansama
8	PIR analiza (7 dana post-release)	Release Manager	PIR dokument u bazi znanja
9	Zatvaranje release-a	Change Manager	Release zatvoren, KEDB azuriran

KPI Metrike

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
Release uspjesnost (bez rollback-a)	> 95%	Per release
Deployment downtime (planirana okna)	< 30 minuta	Per release
Post-release incidenti (48h)	< 2	Per release
UAT pokrivenost test case-ova	> 90%	Per release
PIR completion rate	100%	Kvartalno

RACI Matrica

Aktivnost	Release Mgr	Change Mgr	DevOps	NOC	CAB	IT Inz.
Podnosenje RFC-a	I	R	C	I	I	A
Procjena RFC-a	C	R	C	C	C	C
CAB odobrenje	C	C	I	I	R/A	I
Razvoj i testiranje	I	I	R/A	I	I	C
Go/No-Go odluka	R/A	C	C	C	I	C
Deployment	C	I	R/A	C	I	C
Post-deploy monitoring	I	I	C	R/A	I	C
PIR analiza	R/A	C	C	C	C	C

2.2 Problem Management

Problem Management je ITIL process fokusiran na proaktivnu i reaktivnu identifikaciju korijenskih uzroka (Root Cause) mreznih prekida i sistemskih kvarova. Za Telecom Operater d.d., ovaj process je kritican jer ponavljajuci incidenti na mrezi direktno utjecu na kvalitetu usluge za vise od 2 miliona pretplatnika.

Kljucni elementi procesa

- Problem Ticket - formalni zapis koji nastaje kada se identifikuje ponavljajuci incident (3+ u sedmici)
- Root Cause Analysis (RCA) - tehnike: 5 Whys, Ishikawa dijagram, fault tree analiza, Kepner-Tregoe
- Known Error - dokumentovani problem s poznatim workaroundom ili fixom
- KEDB (Known Error Database) - centralna baza znanja za sve identificirane probleme
- Proaktivni pregled trendova - sedmicna analiza incidenata radi ranog otkrivanja problema

Koraci procesa

Korak	Aktivnost	Odgovornost	Ishod
1	Detekcija i registracija problema	NOC / Service Desk	Kreiran Problem Ticket
2	Klasifikacija i prioritizacija (P1-P4)	Problem Manager	Prioritizovan problem sa SLA rokovima
3	Formiranje istraznog tima	Problem Manager	Dodjeljeni tim za istrazivanje
4	Root Cause Analysis (RCA)	Tech Lead + mrezni inzenjeri	RCA izvjestaj s utvrdjenim uzrokom
5	Identifikacija workaround rjesenja	Tehnicki tim	Workaround dokumentovan u KEDB
6	Implementacija trajnog rjesenja	IT / Mrezni tim	Permanent fix implementiran
7	Verifikacija i testiranje rjesenja	QA tim + NOC	Potvrda eliminacije problema
8	Zatvaranje problema i PIR	Problem Manager	Problem zatvoren, KEDB azuriran
9	Proaktivni pregled trendova	Problem Manager + NOC	Trend izvjestaj, preventivne mjere

KPI Metrike

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
Problem rjesenje rate (u roku SLA)	> 90%	Mjesecno

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
Broj ponavljenih incidenata (YoY)	Smanjenje >= 40%	Kvartalno
MTRS (Mean Time to Root Cause) P1/P2	< 48 sati	Per problem
KEDB pokrivenost poznatih gresaka	> 85%	Kvartalno
Proaktivno identificirani problemi	> 30% od ukupnog broja	Mjesecno

3. Arhitektura sistema

Informacioni sistem Telecom Operater d.d. implementiran je kao viseslojna arhitektura zasnovana na mikroservisima, osiguravajuci visoku dostupnost, skalabilnost i otpornost na greske.

3.1 Tehnoloski stack

Sloj	Tehnologija	Namjena
Frontend	React.js + React Router + Vite	Korisnicko sucelje - dva modula (Release + Problem)
Backend	Node.js + Express.js	REST API - odvojeni routeri po modulima
Baza podataka	PostgreSQL 15+ (Supabase)	Transakcioni podaci, triggeri, viewovi
Autentikacija	JWT (JSON Web Tokens)	Stateless auth sa role-based pristupom
Deployment DB	Supabase Cloud	Managed PostgreSQL sa connection poolingom
Version Control	Git + GitHub	Kolaboracija i verzionisanje koda

3.2 Arhitekturni slojevi

- Prezentacijski sloj: Web portal (React.js) sa dva odvojena modula - Release Operations i Problem Management
- API Gateway sloj: Express.js router - /api/release/* i /api/problem/* odvojeni routeri
- Poslovni servisni sloj: Kontroleri za svaki ITIL process
- Podatkovni sloj: PostgreSQL sa 6 tabela, 3 viewova, 3 triggera i 25 indeksa

3.3 Odluka o arhitekturi baze

Kljucna arhitekturna odluka: jedna PostgreSQL baza sa dva logicka modula na aplikacijskom sloju. Ova odluka je opravdana cinjenicom da su procesi cvrsto integrisani kroz FK veze: problems -> changes -> releases. Razdvajanje u dvije odvojene baze bi zahtijevalo kompleksnu distributed arhitekturu koja nije opravdana na ovom nivou projekta.

4. Baza podataka

Baza podataka je implementirana na Supabase cloud platformi koristeci PostgreSQL 15+. Dizajn pokriva sve entitete relevantne za odabrane ITIL procese.

4.1 Entiteti i tabele

Tabela	Opis	Kljucne kolone
users	Korisnici ITSM sistema s definisanim ulogama	id, ime, prezime, email, uloga, status
services	Katalog telekomunikacijskih usluga s SLA parametrima	id, naziv, tip, sla_uptime, sla_response_time
incidents	Evidencija mreznih incidenata	id, korisnik_id, servis_id, prioritet, status
problems	Problem Tiketi s RCA rezultatima	id, incident_id, root_cause, rca_metoda, prioritet
kedb	Baza poznatih gresaka - workaround i permanent fix	id, problem_id, workaround, trajni_fix, status
changes	RFC - Zahtjevi za promjenom kroz CAB process	id, problem_id, naziv, tip, cab_odluka, status
releases	Release paketi koji implementiraju odobrene RFC-ove	id, change_id, verzija, go_no_go, pir_status

4.2 Triggeri

Trigger	Tabela	Dogadjaj	Akcija
trg_kedb_azuriran_u	kedb	BEFORE UPDATE	Automatski postavlja azuriran_u = NOW()
trg_auto_kedb	problems	AFTER UPDATE	Kreira KEDB zapis kada problem predje u status rca_zavrsen
trg_releases_monitoring	releases	BEFORE INSERT OR UPDATE	Postavlja monitoring_kraj = datum_deploymenta + 72h

4.3 Viewovi

View	Namjena	Koristi se za
v_aktivni_problemi	Aktivni problem tiketi s KEDB workaroundom i imenom odgovornog	Problem Manager dashboard - dnevni pregled P1/P2
v_release_pipeline	Release-ovi s CAB odlukama, Go/No-Go i PIR statusom	Pracenje statusa aktivnih release-ova, izvjestavanje

View	Namjena	Koristi se za
v_incident_trend	Sedmicna analiza incidenata po usluzi	Proaktivno otkrivanje ponavljajucih obrazaca, KPI

5. Implementacija

Aplikacija je implementirana kao full-stack web aplikacija sa React frontendom i Node.js/Express backendom, povezana na PostgreSQL bazu na Supabase cloud platformi.

5.1 Struktura projekta

- backend/src/routes/ - Express routeri odvojeni po modulima (release.routes.js, problem.routes.js, shared.routes.js)
- backend/src/controllers/ - Poslovna logika (release.controller.js, problem.controller.js)
- backend/src/db/pool.js - PostgreSQL connection pool
- frontend/src/modules/release/ - React komponente za Release modul (ReleaseDashboard, RFCForm, CABSession, PostDeployMonitor)
- frontend/src/modules/problem/ - React komponente za Problem modul (ProblemDashboard, RCAWorkspace, KEDBView)

5.2 Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem implementira module-level RBAC na frontendu i action-level RBAC na backendu. Svaki korisnik vidi samo module kojima ima pristup na osnovu svoje uloge u sistemu.

Rola	Release Operations	Problem Management
admin	Da	Da
release_manager	Da	Ne
change_manager	Da	Ne
devops	Da	Ne
cab_clan	Da	Ne
qa_inzenjer	Da	Ne
problem_manager	Ne	Da
noc_operater	Ne	Da
it_inzenjer	Ne	Da
operater	Ne - No Module Access	Ne - No Module Access

5.3 API Endpointi

Release and Deployment Management

Method	Endpoint	Opis
GET	/api/release/pipeline	Release pipeline - v_release_pipeline view
POST	/api/release/rfc	Kreiranje novog RFC-a
PUT	/api/release/rfc/:id/cab	CAB odluka (odobreno/odbijeno/odgodeno)

Method	Endpoint	Opis
PUT	/api/release/:id/go-no-go	Go/No-Go odluka Release Managera
PUT	/api/release/:id/deploy	Postavljanje datuma deploymenta
PUT	/api/release/:id/pir	PIR status update

Problem Management

Method	Endpoint	Opis
GET	/api/problem/active	Aktivni problem tiketi - v_aktivni_problemi view
GET	/api/problem/trend	Trend analiza incidenata - v_incident_trend view
GET	/api/problem/metrics	Metrike (OPEN/CLOSED/P1-P4 brojaci)
POST	/api/problem	Kreiranje Problem Ticketa iz incidenta (lookup)
PUT	/api/problem/:id/rca	Unos root cause i RCA metode
PUT	/api/problem/:id/status	Promjena statusa problema
GET	/api/problem/kedb	Pregled KEDB baze poznatih gresaka
POST	/api/problem/kedb	Kreiranje novog KEDB zapisa
PUT	/api/problem/kedb/:id	Update workaround i trajnog fixa

6. Veza izmedju ITIL procesa

Release and Deployment Management i Problem Management su cvrsto integrisani procesi unutar ITIL okvira koji Telecom Operater d.d. primjenjuje:

- Problem Management identifikuje root cause mreznog prekida i inicira Change Request (RFC), koji Release and Deployment Management koordinira i implementira u produkcijsko okruzenje
- Svaki neuspjesni release koji uzrokuje incident postaje ulaz za Problem Management istragu
- Oba procesa dijele zajednicki KEDB (Known Error Database)
- Problem Manager prisustvuje CAB sjednicama kada se razmatraju rjesenja za poznate probleme

Ova sinergija osigurava da kompanija ne samo brzo reaguje na probleme (Incident Management), nego ih trajno eliminira (Problem Management) i kontrolisano uvodi unapredjenja (Release and Deployment Management).

7. Demo scenariji iz prakse

7.1 Release and Deployment Management

Scenarij	Tok procesa
5G Premium Tarifni Paket	RFC kreiran -> CAB odobrenje -> BSS izmjene -> UAT (7 dana) -> nocni deployment -> 48h monitoring -> PIR
Softverski patch - sigurnosna ranjivost	Hitna promjena -> CAB (emergency) -> deployment isti dan -> intenzivan 24h monitoring
Migracija billing sistema	Standardna promjena -> 3 sedmice pripreme -> phased rollout po regionima

7.2 Problem Management

Scenarij	Tok procesa
Periodicni pad LTE signala - urbane zone	3 incidenta u 7 dana -> Problem Ticket -> RCA metodom 5 Whys -> utvrdjeni memory leak u firmware-u BTS-a -> workaround (auto-restart) -> trajni fix (firmware update v4.2.3)
Povremeni prekidi naplate	Analiza logova otkrila konflikt izmedju cache i baze podataka -> privremeno rucno azuriranje -> trajni patch implementiran kroz Release Management

8. Zakljucak

Implementirani ITSM informacioni sistem za Telecom Operater d.d. uspjesno pokriva oba dodijeljena ITIL procesa: Release and Deployment Management i Problem Management. Sistem je razvijen kao full-stack web aplikacija sa React frontendom, Node.js/Express backendom i PostgreSQL bazom podataka na Supabase cloud platformi.

Kljucna postignuca projekta:

- Kompletna implementacija oba ITIL procesa sa svim kljucnim tokovima rada
- Role-based access control za 10 razlicitih korisnickih uloga
- Automatizovani ITIL workflow kroz database triggere (72h monitoring, auto-KEDB kreiranje)
- Intuitivno korisnicko sucelje sa metric dashboard-ovima i lookup dropdownima
- KEDB baza poznatih gresaka sa edit/create funkcionalnoscu
- Incident trend analiza za proaktivno upravljanje problemima

Sistem je spreman za produkcijsku upotrebu i moze biti prosiren dodatnim ITIL procesima (Incident Management, Change Management) u buducim iteracijama razvoja.